

PROJETO: LIDERANAÇS EMPATICAS G2JF

Felipe Vallim, Guilhermy Garcia, Gustavo Demetrio e Saulo Pereira

Orientadores: Rodnil Lisboa, Victor Quiroz, Rafael Rosseti, Marcos Minoru e Rodrigo da Rosa

O PROBLEMA

Gargalo Operacional: A contagem manual das doações (arroz, feijão e outros itens) é um processo lento e suscetível a erros humanos, dificultando o fechamento do inventário e a logística do projeto Lideranças Empáticas.

Desafio de Rastreabilidade: Há uma dificuldade inerente em auditar os dados cruzando o que é reportado pelas equipes com o volume físico real arrecadado, gerando possíveis inconsistências nos relatórios finais.

Falta de Visibilidade em Tempo Real: A ausência de ferramentas que centralizem as métricas de arrecadação impede um acompanhamento dinâmico do desempenho das equipes, limitando o engajamento dos funcionários.

A PROPOSTA

Plataforma Web Inteligente: Desenvolvimento do sistema "Empathic Leaders", digitalizando o processo de coleta e auditoria do fluxo de doações.

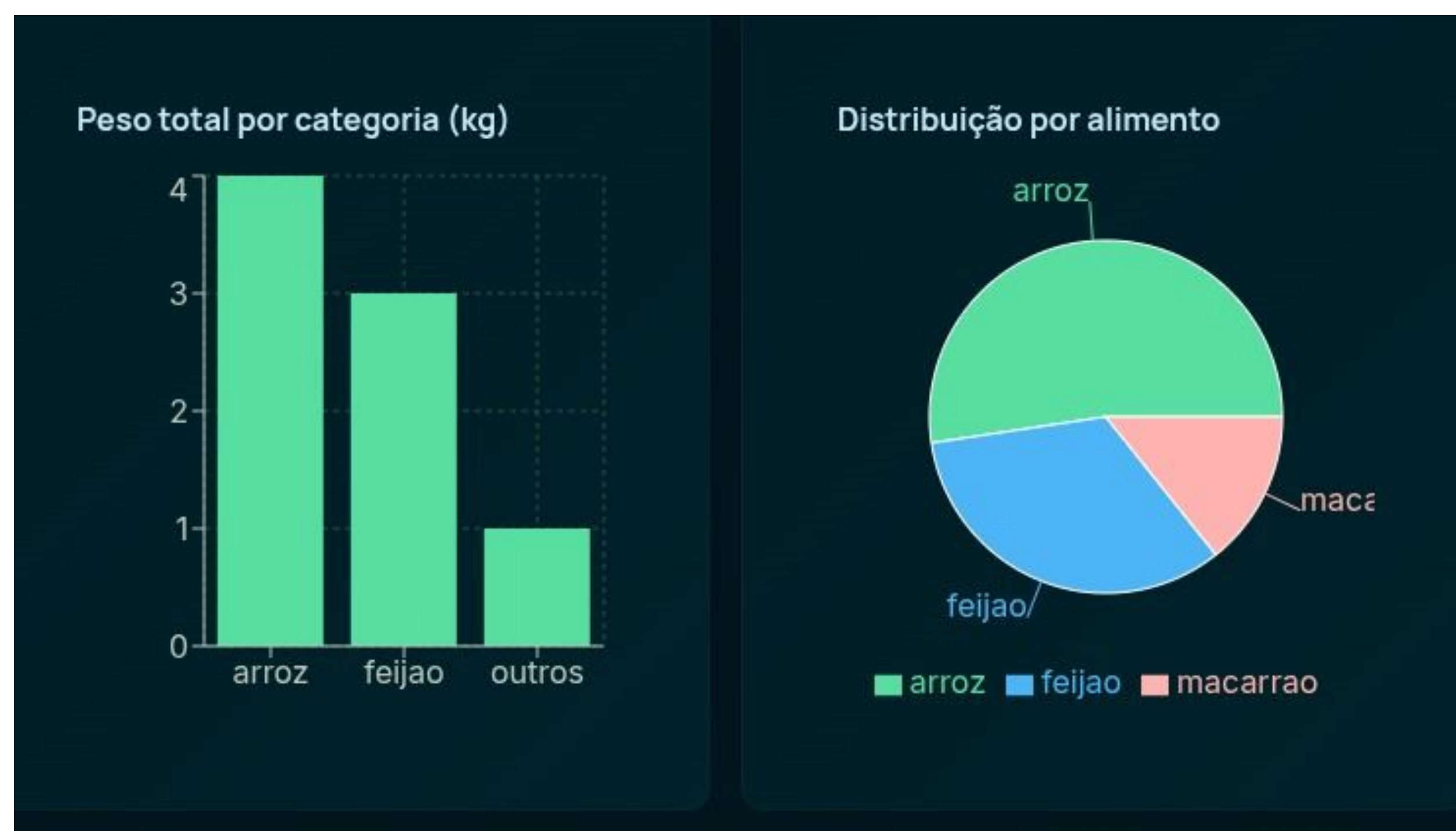
Auditoria por Visão Computacional: Implementação de um modelo de Inteligência Artificial capaz de detectar e classificar os pacotes de alimentos, validando de forma automatizada o peso e a quantidade dos itens registrados pelos operadores.

Gestão orientada a dados: Criação de dashboards interativos (Panorama) para análise de distribuição de categorias ao longo do tempo, aliados a um sistema de Ranking validado pela IA, que fomenta uma competição saudável e transparente entre as equipes.

RESULTADOS

Validação Automatizada Precisa: O sistema provou sua eficácia ao realizar o cruzamento confiável entre os registros manuais da equipe ("Equipe vs IA"), garantindo a precisão do peso total (kg) e da contagem de itens por categoria (Arroz, Feijão e Outros).

Monitoramento Estratégico: Os painéis de controle fornecem gráficos detalhados sobre a distribuição de arrecadação e séries temporais, permitindo à coordenação uma visão macro (Panorama) e micro (Dashboard por equipe) do evento.



Estímulo ao Engajamento: O módulo de "Ranking" estabeleceu uma classificação justa e baseada em evidências visuais (detecções validadas pela IA), criando um ambiente de incentivo contínuo para as equipes de coleta.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Visão Computacional & IA: Utilização do modelo Ultralytics YOLOv8 para a detecção de objetos com alta precisão e OpenCV para o processamento do fluxo de imagens.

Back-end & Banco de Dados: Desenvolvida em Python com FastAPI, utilizando WebSockets para comunicação em tempo real. A relação de dados é feita em PostgreSQL.

Front-end & Interface: Interface web responsiva e escalável construída com React 19, TypeScript e Vite.

REFERÊNCIAS

JOCHER, Glenn et al. Ultralytics YOLO. 2023. Disponível em: <https://github.com/ultralytics/ultralytics>.

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos/Logística Empresarial. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

